

BTS 2^{ieme} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	Avril 2020
Spécialité SNIR	Devoir Maison, type CCF Blanc de Mathématiques n°4 (Continuité pédagogique) EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et des logiciels Géogébra, Scilab, Python et Xcas est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 4 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants

Exercice 1**Rappels :**

On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ où $n > 2$.

Définition :

- La T.F.D. d'une séquence de n nombres complexes $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ est une séquence de n nombres complexes $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ vérifiant

$$X_l = \sum_{k=0}^{n-1} x_k w^{-kl} \text{ avec } 0 \leq l < n-1.$$

- Si on note x la matrice colonne $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ et X la matrice colonne $\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \end{pmatrix}$, cette relation se

traduit par l'égalité matricielle $X = Mx$ où M , la matrice TFD est égale à :

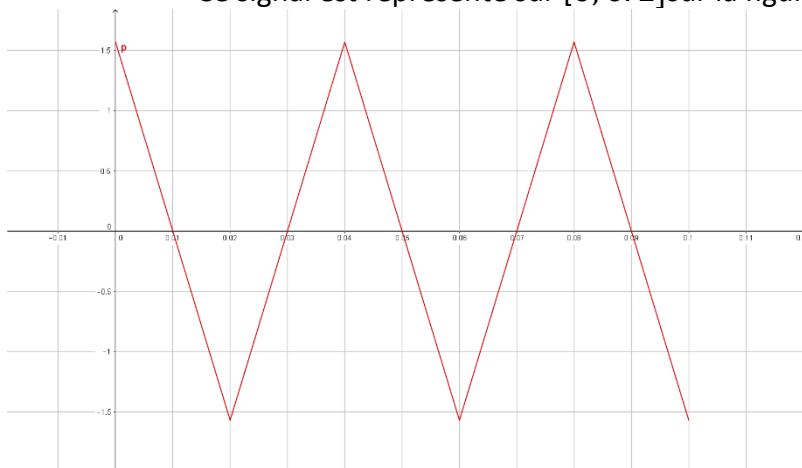
$$M = \begin{pmatrix} 1 & w^{-k \cdot 0} & \dots & w^{-(n-1) \cdot 0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{-k \cdot (n-1)} & \dots & w^{-(n-1) \cdot (n-1)} \end{pmatrix}$$

On s'intéresse au signal de période $T = \frac{1}{25}$ secondes définies par

$$s(t) = \frac{\pi}{2} - 50 \pi t \text{ si } t \text{ appartient à } [0; 0.02]$$

$$s(t) = \frac{\pi}{2} + 50 \pi t \text{ si } t \text{ appartient à }]0.02; 0.04].$$

Ce signal est représenté sur $[0; 0.1]$ sur la figure ci-dessous.



1) Pour t positif, on échantillonne le signal s tous les $T_e = \frac{1}{100}$ secondes

a) Quelle est la fréquence d'échantillonnage F_e ?

b) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = s(k \frac{T}{4})$

k	0	1	2	3
$k \frac{T}{4}$				
$s(k \frac{T}{4})$ noté x_k				

c) On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ avec $n=4$. Écrire w , w^2 , w^{-1} et w^{-2} sous forme algébrique.

d) Déterminer la matrice de TFD pour $n=4$, l'écrire avec les puissance de w puis avec les valeurs écrites en forme algébrique.

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

e) Calculer la transformée (y_0, y_1, y_2, y_3) du signal numérisé

constitué des 4 échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3)) (Vous détaillerez les calculs)

.....

1. Compléter le tableau ci-dessous et représenter dans un repère adapté le spectre donné par

les valeurs : $\frac{|y_0|}{N}, \frac{|y_1|}{N}, \frac{|y_2|}{N}, \frac{|y_3|}{N}$.

$\frac{ y_0 }{N}$	$\frac{ y_1 }{N}$	$\frac{ y_2 }{N}$	$\frac{ y_3 }{N}$

2) On décide d'échantillonner le signal à la période 0.0025 s pendant une durée de 0.1 seconde et on utilise le programme suivant pour visualiser son spectre. (programme avec Scilab ,à adapter avec Python ou Xcas)

```
01 Fe=400;
02 t=(0 :1/Fe :0.1-1/Fe);
03 N=size(t);
04 u=sin (%pi/2 -50*%pi*t);
05 s=asin(u);
06 TFs=fft(s);
07 modTFs=abs(TFs);
08 scf(1);clf(1);
09 plot(modTFs);
```

a) Quelle est la valeur de N,? Que représente ce nombre ?

.....

- b) Après avoir exécuté ce programme, quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant est la plus grande amplitude ?.....

.....



« Appeler l'examineur ».

Exercice 2 : calcul de matrices

	Prix unitaire à 10h	Prix unitaire à 17h
Axa	22.8 euros	22.4 euros
L'oréal	148.6 euros	149.1 euros
Orange	14.4 euros	14.5 euros



L'ORÉAL



Un courtier est chargé de vendre les actions de plusieurs clients.

- 1) A 10h un client souhaite vendre 50 actions Axa, 100 actions L'Oréal, et 20 actions Orange.
 - a) Pour calculer le montant de la vente, le courtier a écrit un produit de matrice $A \times B$ où A est une matrice de format (1×3) et B une matrice de format (3×1) . Ecrire et calculer ce produit de matrices.

- b) Calculer, suivant la même méthode le montant de la vente si elle avait été effectuée à 17h.

- 2) En fin de journée, le courtier a commencé le calcul suivant :

$$\begin{bmatrix} 15 & 55 & 65 \\ 24 & 38 & 40 \\ 120 & 90 & 70 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 22.8 & 22.4 \\ 148.6 & 149.1 \\ 14.4 & 14.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9451 & ? \\ ? & 6783.417 \\ 17118 & ? \end{bmatrix}$$

- a) Combien de clients sont concernés par ce calcul ?

- b) Décrire ce que le client n°2 avait à vendre vendredi.



« Appeler l'examineur ».

- c) Finir le calcul de ce produit de matrice

